Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
Физический факультет МГУ

Отчет по заданию
«Численное решение ОДУ. Исследование устойчивости схемы Эйлера»

Студент: Ручьев М. В.
Группа: 108
Преподаватель: Панов Н. А.

Москва, 2025

Содержание

1. Постановка задачи
2. Аналитическое решение
3. Численные схемы
4. Устойчивость схем на $[0, T]$
5. Формат данных и выводимые файлы
6. Результаты вычислений и графики
7. Ключевые фрагменты вычислений (main.c)
8. Сборка и запуск

1 Постановка задачи

Рассматривается задача Коши

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \qquad x(0) = 1, \tag{1}$$

где функция $f(t, x)$ и аналитическое решение $x(t)$ задаются вариантом.

Таблица 1: Вариант 1

$f(t,x) = -2tx, \qquad x(t) = e^{-t^2}$

Требуется:

- построить численное решение на $[0, T]$ методом Эйлера и неявной схемой второго порядка (неявная трапеция);
- оценить диапазон шагов h, при которых схема Эйлера устойчива/неустойчива на $[0, T]$, и продемонстрировать это численным экспериментом;
- построить графики $x(t)$ и ошибки (по условию: модуль разности).

2 Аналитическое решение

Для $x' = -2tx$ получаем

$$x(t) = e^{-t^2}. \tag{2}$$

На $t \geq 0$ решение монотонно убывает к нулю.

3 Численные схемы

На равномерной сетке $t_n = nh$:

Явная схема Эйлера.

$$x_{n+1} = x_n + h\, f(t_n, x_n). \tag{3}$$

Неявная трапеция (2-й порядок).

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}\Big(f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1})\Big). \tag{4}$$

Ошибка по условию задания (абсолютная).

$$\varepsilon_n = |x_n^{num} - x^{exact}(t_n)|. \tag{5}$$

4 Устойчивость схем на $[0, T]$

Под устойчивостью в данной работе понимается отсутствие искусственного усиления возмущений (ошибок округления/начальных данных) в дискретной рекурсии на отрезке $[0, T]$. Для скалярной рекурсии $x_{n+1} = g_n x_n$ естественное достаточное условие отсутствия разгона по модулю: $|g_n| \leq 1$ для всех шагов, соответствующих $t_n \in [0, T]$.

4.1 Схема Эйлера

Для $f(t,x) = -2tx$ из (3):

$$x_{n+1} = x_n\,(1 - 2ht_n). \tag{6}$$

Тогда достаточное условие отсутствия усиления по модулю на $[0,T]$:

$$|1 - 2ht| \le 1 \quad \text{для всех } t \in [0,T],$$

откуда следует

$$0 < h \le \frac{1}{T}, \qquad h_{\text{crit}} = \frac{1}{T}. \tag{7}$$

При $h > h_{\text{crit}}$ на части отрезка множитель (6) имеет модуль > 1, и ошибки/возмущения могут усиливаться, что проявляется в неустойчивом численном поведении.

4.2 Неявная трапеция

Подставим $f(t,x) = -2tx$ в (4):

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}\big(-2t_n x_n - 2t_{n+1}x_{n+1}\big),$$

$$x_{n+1}(1 + ht_{n+1}) = x_n(1 - ht_n),$$

$$x_{n+1} = x_n\,\frac{1 - ht_n}{1 + ht_{n+1}}. \tag{8}$$

Для $t_n \ge 0$ имеем $1 + ht_{n+1} > 0$ и

$$\left|\frac{1 - ht_n}{1 + ht_{n+1}}\right| \le \frac{1 + ht_n}{1 + ht_{n+1}} < 1,$$

так как $t_{n+1} = t_n + h \Rightarrow 1 + ht_{n+1} = 1 + ht_n + h^2 > 1 + ht_n$. Следовательно, на $t \ge 0$ схема неявной трапеции не усиливает решение по модулю и является устойчивой при любом $h > 0$ для данной задачи.

5 Формат данных и выводимые файлы

Программа формирует в папке вывода:

- `stable.tsv`, `unstable.tsv` — таблицы вида
  `t x_euler x_trap x_exact abs_err_euler abs_err_trap`;
- `stable.png`, `unstable.png` — графики решений и ошибки;
- `summary.txt` — сводка (параметры и максимумы ошибок).

6 Результаты вычислений и графики

Параметры запусков:

$$T = 30, \quad h_S = 0.02 < h_{\text{crit}} = \frac{1}{30} \approx 0.03333, \quad h_U = 0.2 > h_{\text{crit}}.$$

6.1 Сводка максимумов абсолютной ошибки (по `summary.txt`)

Таблица 2: Максимальная абсолютная ошибка на $[0, T]$

Прогон	Шаг h	$\max\lvert x_E - x_{exact}\rvert$	$\max\lvert x_T - x_{exact}\rvert$
устойчивый	0.02	$6.601320 \cdot 10^{-3}$	$5.329801 \cdot 10^{-5}$
неустойчивый	0.2	$6.773505 \cdot 10^{77}$	$5.316729 \cdot 10^{-3}$

6.2 Графики

На графиках показаны: численные решения (точки), аналитическое решение (линия) и абсолютная ошибка (5) на логарифмической шкале (вторая ось). Для визуализации логарифма используется $\max(\varepsilon, 10^{-16})$.

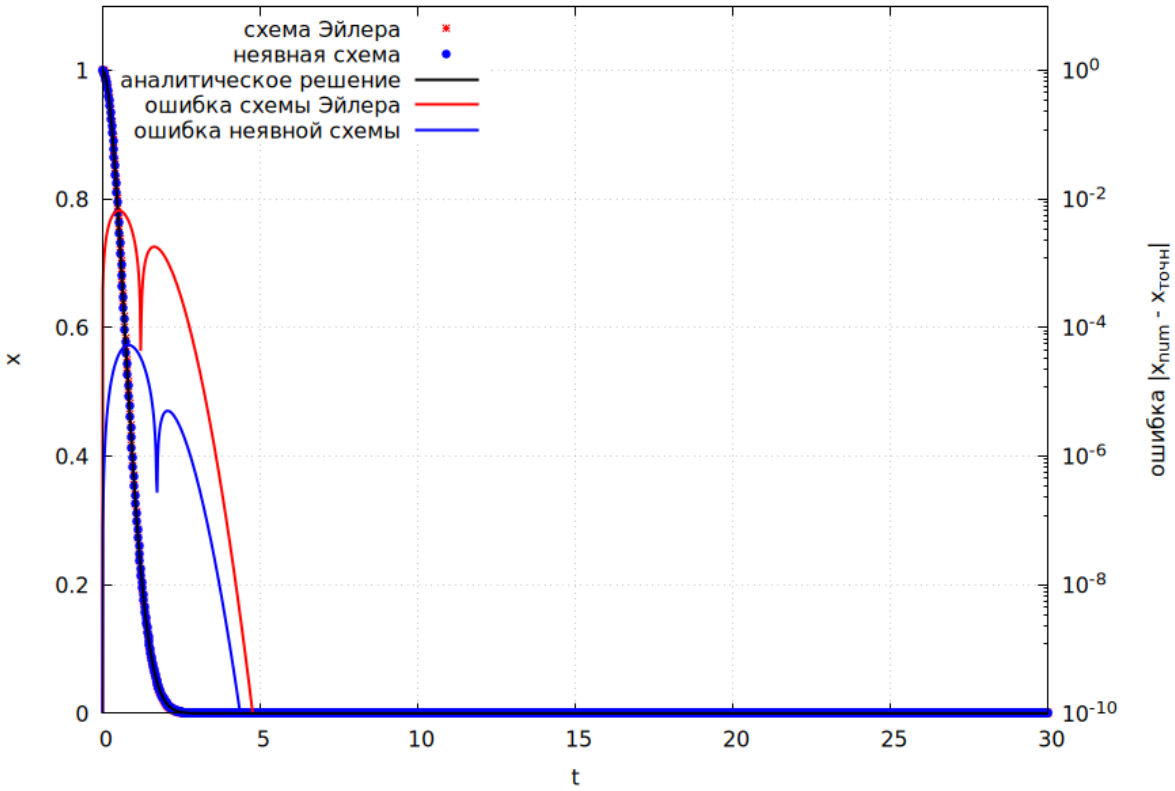

Рис. 1: Устойчивый прогон: $T = 30$, $h = 0.02$

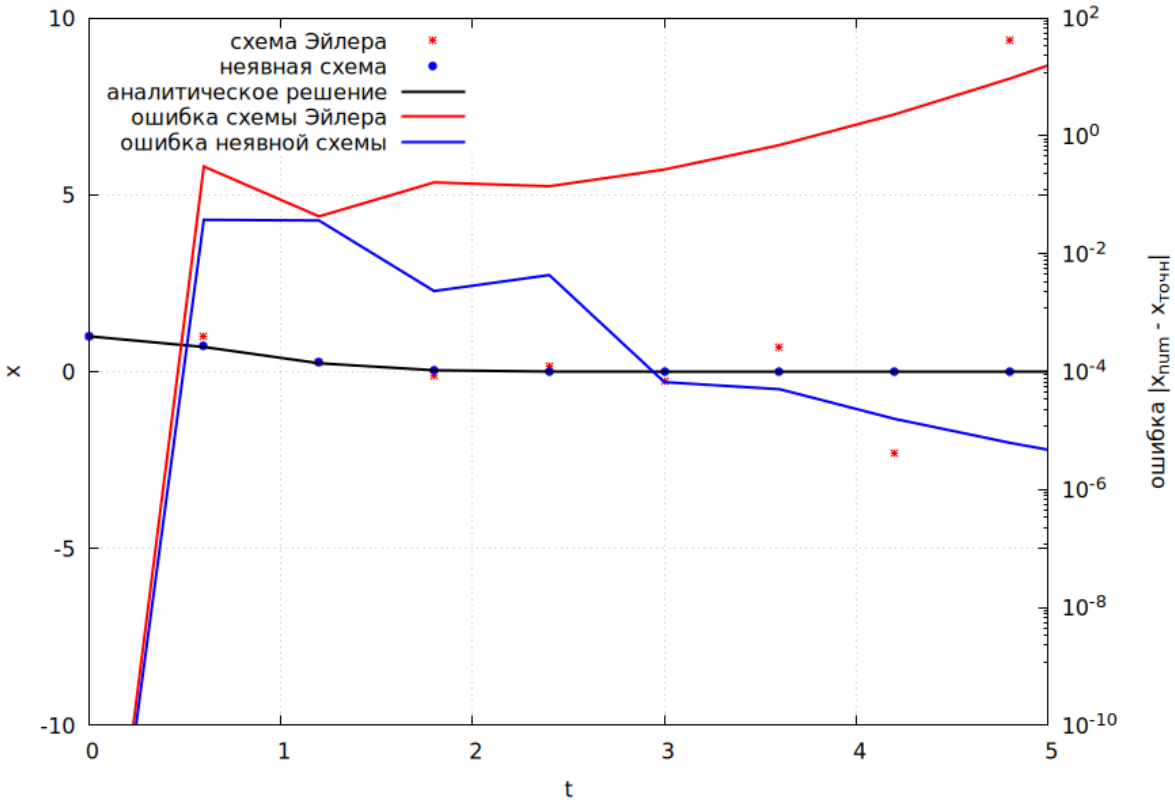

Рис. 2: Неустойчивый прогон: $T = 30$, $h = 0.6$

7 Ключевые фрагменты вычислений (main.c)

Ниже приведены ключевые фрагменты вычислений: точное решение, шаг Эйлера, шаг неявной трапеции и абсолютная ошибка (5).

```
/* x' = -2*t*x, x(0)=1, x_exact(t)=exp(-t^2) */
x_e = 1.0L; /* Euler */
x_t = 1.0L; /* implicit trapezoid */
h = T / (long double)n;

for (i = 0; i <= n; i++) {
    t = (long double)i * h;
    x_ex = expl(-t*t);

    abs_e = fabsl(x_e - x_ex);
    abs_t = fabsl(x_t - x_ex);

    /* в table.c уходит строка:
       t, x_e, x_t, x_ex, abs_e, abs_t */

    if (i == n) break;

    t_n   = t;
    t_np1 = t + h;

    /* Euler */
    x_e = x_e * (1.0L - 2.0L*h*t_n);
```

```
    /* implicit trapezoid (explicit for this f):
       x_{n+1} = x_n * (1 - h*t_n) / (1 + h*t_{n+1}) */
    x_t = x_t * (1.0L - h*t_n) / (1.0L + h*t_np1);
}
```

8 Сборка и запуск

```
gcc -O2 -o first main.c -lm
gcc -O2 -o table table.c
gcc -O2 -o plot  plot.c

mkdir -p out
./first -T 30 -HS 0.02 -HU 0.2 -O out
```

9 Вывод

Проведено численное исследование задачи Коши $x' = -2tx$, $x(0) = 1$, $x_{exact}(t) = e^{-t^2}$. Для схемы Эйлера получено достаточное условие устойчивости на $[0, T]$: $0 < h \leq 1/T$. Численный эксперимент демонстрирует устойчивое поведение Эйлера при $h < h_{\text{crit}}$ и неустойчивое при $h > h_{\text{crit}}$. Для неявной схемы трапеции получена явная рекурсия (8) и показано, что при $t \geq 0$ она не усиливает решение по модулю, т.е. устойчива для данной задачи при любом шаге $h > 0$.